

PROJETO INTERDISCIPLINAR

DOCUMENTO DE REQUISITOS

Calculadora de Orçamento de Potência para Redes PON

Disciplinas	Propagação de Ondas Eletromagnéticas e Engenharia de Software
Responsável	Amando Luiz da Cruz
Versão	1.0
Data	12 de junho de 2026

Documento elaborado com base na implementação Java 17/JavaFX, na arquitetura Maven e nos 26 testes automatizados aprovados com JUnit.

Controle do documento

Item	Informação
Título	Documento de Requisitos - Calculadora de Orçamento de Potência PON
Versão	1.0
Data de emissão	12/06/2026
Situação	Versão de entrega acadêmica
Tecnologias	Java 17, JavaFX 17.0.15, Maven e JUnit 5
Evidência de qualidade	26 testes automatizados aprovados, sem falhas, erros ou testes ignorados

Versão	Data	Descrição	Responsável
0.1	11/06/2026	Levantamento inicial dos requisitos e protótipo da interface.	Equipe do projeto
0.5	12/06/2026	Migração para Maven, separação em camadas e criação dos testes.	Equipe do projeto
1.0	12/06/2026	Consolidação dos requisitos, regras, casos de uso, arquitetura e critérios de aceitação.	Amando Luiz da Cruz

Sumário

1. Introdução
2. Visão geral do produto
3. Partes interessadas e usuários
4. Definições, siglas e abreviações
5. Escopo do sistema
6. Parâmetros de entrada e resultados
7. Modelo matemático
8. Requisitos funcionais
9. Requisitos não funcionais
10. Regras de negócio
11. Casos de uso
12. Critérios de aceitação
13. Arquitetura e responsabilidades
14. Estratégia de testes
15. Matriz de rastreabilidade
16. Premissas, restrições e limitações
- Apêndice A. Diagrama de casos de uso
- Apêndice B. Diagrama de classes

1. Introdução

Este documento especifica os requisitos do sistema Calculadora de Orçamento de Potência PON, desenvolvido como projeto interdisciplinar das disciplinas de Propagação de Ondas Eletromagnéticas e Engenharia de Software. O sistema tem como finalidade apoiar a análise de projetos de redes ópticas passivas, permitindo o cálculo do orçamento de potência, a verificação de viabilidade e a determinação automática de uma variável não informada pelo usuário.

A especificação também registra os requisitos de qualidade, as regras de negócio, o modelo matemático utilizado, os casos de uso, a arquitetura lógica e os critérios empregados para validar a implementação.

Objetivo central

Permitir que o usuário informe os parâmetros conhecidos de um enlace PON e obtenha: (a) a análise completa de viabilidade quando todos os parâmetros forem informados; ou (b) o valor estimado de exatamente um parâmetro ausente, acompanhado da fórmula, substituição numérica, unidade e alertas.

2. Visão geral do produto

A aplicação é um programa desktop com interface gráfica JavaFX. A execução das regras de cálculo e validação ocorre em serviços independentes da interface, favorecendo manutenibilidade e testes unitários.

- Receber oito parâmetros relacionados ao orçamento óptico de uma rede PON.
- Aceitar números decimais digitados com vírgula ou ponto.
- Identificar automaticamente quando exatamente uma variável não foi informada.
- Aplicar a fórmula correspondente à variável ausente.
- Calcular perdas físicas, potência recebida e margem disponível.
- Comparar a margem disponível com a margem de segurança exigida.
- Emitir mensagens de erro para entradas inválidas ou insuficientes.
- Emitir alertas para valores fora das faixas convencionais adotadas.
- Exibir fórmula, substituição dos valores, resultado e conclusão.
- Permitir limpar os campos e repetir a análise.

3. Partes interessadas e usuários

Parte interessada	Interesse ou responsabilidade
Usuário da aplicação	Informar parâmetros, solicitar cálculos, interpretar resultados e corrigir entradas.
Professor de Propagação de Ondas	Avaliar coerência física, fórmulas, unidades, premissas e resultados.
Professor de Engenharia de Software	Avaliar requisitos, arquitetura, orientação a objetos, diagramas, testes e qualidade do código.

Parte interessada	Interesse ou responsabilidade
Equipe de desenvolvimento	Implementar, testar, documentar, versionar e apresentar o sistema.

4. Definições, siglas e abreviações

Termo	Definição
PON	Passive Optical Network - rede óptica passiva usada para distribuição de sinais por fibra.
GPON	Gigabit-capable Passive Optical Network - tecnologia PON com capacidade de transmissão em gigabits.
Ptx	Potência de transmissão, expressa em dBm.
Srx	Sensibilidade mínima do receptor, expressa em dBm.
Prx	Potência estimada que chega ao receptor, expressa em dBm.
alpha	Atenuação da fibra por unidade de comprimento, expressa em dB/km.
L	Comprimento da fibra, expresso em km.
Pc	Perda por conector, expressa em dB.
Nc	Quantidade de conectores.
Ps	Perda total associada aos splitters, expressa em dB.
M	Margem de segurança, expressa em dB.
Orçamento óptico	Diferença entre a potência disponível e as perdas do enlace, usada para verificar se o receptor receberá potência suficiente.

5. Escopo do sistema

5.1 Dentro do escopo

- Cálculo de orçamento de potência de um enlace PON simplificado.
- Cálculo de qualquer um dos oito parâmetros quando exatamente um estiver ausente.
- Validação de tipos numéricos, sinal, divisores nulos e consistência física básica.
- Emissão de alertas baseados em faixas convencionais adotadas pelo projeto.
- Exibição detalhada da fórmula e da substituição numérica.

- Testes automatizados das regras de negócio e validação.
- Execução desktop em Java 17 e JavaFX.

5.2 Fora do escopo

- Simulação de dispersão cromática, dispersão modal, BER, OSNR ou efeitos não lineares.
- Dimensionamento automático de topologias complexas com múltiplos ramos.
- Banco de dados de fabricantes e seleção automática de equipamentos.
- Integração com instrumentos de medição, OTDR ou plataformas de gerenciamento de rede.
- Cálculo normativo completo para certificação de projetos reais.
- Persistência de projetos em banco de dados ou autenticação de usuários.

6. Parâmetros de entrada e resultados

Código	Parâmetro	Tipo	Unidade	Pode ser calculado?
Ptx	Potência de transmissão	Decimal	dBm	Sim
Srx	Sensibilidade do receptor	Decimal	dBm	Sim
alpha	Atenuação da fibra	Decimal positivo	dB/km	Sim
L	Comprimento da fibra	Decimal não negativo	km	Sim
Pc	Perda por conector	Decimal não negativo	dB	Sim
Nc	Quantidade de conectores	Inteiro não negativo	unidade	Sim
Ps	Perda dos splitters	Decimal não negativo	dB	Sim
M	Margem de segurança	Decimal não negativo	dB	Sim

6.1 Faixas convencionais adotadas

Observação importante

As faixas abaixo são premissas acadêmicas de validação do projeto. Elas geram alertas e devem ser confirmadas com os dados do equipamento, a classe PON, o comprimento de onda e as orientações dos professores antes de qualquer uso em projeto real.

Parâmetro	Faixa convencional adotada	Tratamento
Potência de transmissão	-10 a 10 dBm	Alerta fora da faixa; erro fora de -50 a 50 dBm.

Parâmetro	Faixa convencional adotada	Tratamento
Sensibilidade do receptor	-40 a -10 dBm	Alerta fora da faixa; erro fora de -60 a 10 dBm.
Atenuação da fibra	0,1 a 1,0 dB/km	Deve ser maior que zero; alerta fora da faixa.
Comprimento da fibra	Até 60 km	Não pode ser negativo; alerta acima do limite.
Perda por conector	Até 2 dB	Não pode ser negativa; alerta acima do limite.
Quantidade de conectores	Até 24	Deve ser inteira e não negativa; alerta acima do limite.
Perda dos splitters	Até 35 dB	Não pode ser negativa; alerta acima do limite.
Margem de segurança	2 a 10 dB	Não pode ser negativa; alerta fora da faixa.

7. Modelo matemático

O orçamento óptico adotado pelo sistema utiliza uma relação simplificada entre potência de transmissão, sensibilidade do receptor e perdas do enlace.

Perda na fibra: $P_f = \alpha * L$

Perda nos conectores: $P_{con} = P_c * N_c$

Perdas físicas totais: $P_{total} = (\alpha * L) + (P_c * N_c) + P_s$

Potência recebida: $P_{rx} = P_{tx} - P_{total}$

Margem disponível: $M_{disp} = P_{rx} - S_{rx}$

Critério de viabilidade: o projeto é viável quando $M_{disp} \geq M$.

7.1 Equação para determinação de variável ausente

$$P_{tx} - S_{rx} = (\alpha * L) + (P_c * N_c) + P_s + M$$

A equação é rearranjada conforme o parâmetro ausente:

Variável calculada	Fórmula
Potência de transmissão	$P_{tx} = S_{rx} + (\alpha * L) + (P_c * N_c) + P_s + M$
Sensibilidade do receptor	$S_{rx} = P_{tx} - (\alpha * L) - (P_c * N_c) - P_s - M$
Atenuação da fibra	$\alpha = [P_{tx} - S_{rx} - (P_c * N_c) - P_s - M] / L$
Comprimento da fibra	$L = [P_{tx} - S_{rx} - (P_c * N_c) - P_s - M] / \alpha$

Variável calculada	Fórmula
Perda por conector	$P_c = [P_{tx} - S_{rx} - (\alpha * L) - P_s - M] / N_c$
Quantidade de conectores	$N_c = [P_{tx} - S_{rx} - (\alpha * L) - P_s - M] / P_c$
Perda dos splitters	$P_s = P_{tx} - S_{rx} - (\alpha * L) - (P_c * N_c) - M$
Margem de segurança	$M = P_{tx} - S_{rx} - (\alpha * L) - (P_c * N_c) - P_s$

8. Requisitos funcionais

RF01	Informar parâmetros	Prioridade	Alta
O sistema deverá disponibilizar campos para potência de transmissão, sensibilidade do receptor, atenuação da fibra, comprimento da fibra, perda por conector, quantidade de conectores, perda dos splitters e margem de segurança. Fonte: Projeto interdisciplinar.			

RF02	Aceitar separador decimal	Prioridade	Alta
O sistema deverá aceitar valores decimais digitados com ponto ou vírgula nos campos numéricos decimais. Fonte: Projeto interdisciplinar.			

RF03	Executar análise completa	Prioridade	Alta
Quando todos os parâmetros forem informados, o sistema deverá calcular perdas físicas, potência recebida, margem disponível e viabilidade do projeto. Fonte: Projeto interdisciplinar.			

RF04	Identificar variável ausente	Prioridade	Alta
Quando exatamente um campo estiver vazio, o sistema deverá identificar automaticamente qual parâmetro será calculado. Fonte: Projeto interdisciplinar.			

RF05	Calcular variável ausente	Prioridade	Alta
------	---------------------------	------------	------

O sistema deverá calcular qualquer um dos oito parâmetros a partir dos demais valores informados.
Fonte: Projeto interdisciplinar.

RF06	Exibir fórmula aplicada	Prioridade	Alta
Para uma variável calculada, o sistema deverá exibir a fórmula utilizada, a substituição numérica, o resultado e a unidade. Fonte: Projeto interdisciplinar.			

RF07	Tratar dados insuficientes	Prioridade	Alta
Quando dois ou mais parâmetros estiverem vazios, o sistema deverá impedir o cálculo e informar que os dados são insuficientes. Fonte: Projeto interdisciplinar.			

RF08	Validar conteúdo dos campos	Prioridade	Alta
O sistema deverá rejeitar textos não numéricos, valores não finitos e formatos inválidos. Fonte: Projeto interdisciplinar.			

RF09	Validar sinais e divisores	Prioridade	Alta
O sistema deverá rejeitar valores negativos para grandezas que não admitem sinal negativo e impedir divisões por zero. Fonte: Projeto interdisciplinar.			

RF10	Validar resultado calculado	Prioridade	Alta
Após calcular uma variável, o sistema deverá validar novamente o resultado antes de apresentá-lo como válido. Fonte: Projeto interdisciplinar.			

RF11	Emitir alertas	Prioridade	Alta
-------------	-----------------------	-------------------	-------------

O sistema deverá emitir alertas para valores informados ou calculados fora das faixas convencionais adotadas.

Fonte: Projeto interdisciplinar.

RF12	Informar inconsistência física	Prioridade	Alta
O sistema deverá apresentar erro quando o cálculo produzir resultado negativo, infinito ou fora dos limites físicos adotados. Fonte: Projeto interdisciplinar.			

RF13	Calcular quantidade de conectores	Prioridade	Alta
Quando a quantidade de conectores for a variável ausente, o sistema deverá exibir o resultado matemático e recomendar a maior quantidade inteira que não ultrapasse o orçamento óptico. Fonte: Projeto interdisciplinar.			

RF14	Detalhar perdas	Prioridade	Alta
O sistema deverá exibir separadamente a perda na fibra, a perda nos conectores, a perda nos splitters e as perdas físicas totais. Fonte: Projeto interdisciplinar.			

RF15	Informar viabilidade	Prioridade	Alta
O sistema deverá indicar claramente se o projeto é viável ou inviável conforme a margem disponível e a margem de segurança. Fonte: Projeto interdisciplinar.			

RF16	Limpar formulário	Prioridade	Alta
O sistema deverá permitir limpar todos os campos e a área de resultados para iniciar nova análise. Fonte: Projeto interdisciplinar.			

RF17	Permitir nova análise	Prioridade	Alta
-------------	------------------------------	-------------------	-------------

Após um cálculo ou erro, o usuário deverá poder corrigir os valores e solicitar nova análise sem reiniciar a aplicação.

Fonte: Projeto interdisciplinar.

RF18	Exibir mensagens compreensíveis	Prioridade	Alta
Erros, alertas, recomendações e conclusões deverão ser apresentados em linguagem clara e associada ao parâmetro correspondente. Fonte: Projeto interdisciplinar.			

9. Requisitos não funcionais

RNF01	Tecnologia	Prioridade	Alta
O sistema deverá ser desenvolvido em Java 17, utilizando programação orientada a objetos. Fonte: Projeto interdisciplinar.			

RNF02	Interface gráfica	Prioridade	Alta
A interface deverá ser desenvolvida com JavaFX e permitir operação por mouse e teclado. Fonte: Projeto interdisciplinar.			

RNF03	Gerenciamento de dependências	Prioridade	Alta
O projeto deverá utilizar Maven para compilação, dependências, testes e execução. Fonte: Projeto interdisciplinar.			

RNF04	Arquitetura	Prioridade	Alta
O código deverá separar interface, modelo, serviços de cálculo e serviços de validação. Fonte: Projeto interdisciplinar.			

RNF05	Testabilidade	Prioridade	Alta
As regras de cálculo e validação deverão ser executáveis sem inicializar a interface gráfica. Fonte: Projeto interdisciplinar.			

RNF06	Confiabilidade	Prioridade	Alta
Entradas inválidas não deverão encerrar a aplicação inesperadamente. Fonte: Projeto interdisciplinar.			
RNF07	Precisão	Prioridade	Alta
Os cálculos deverão utilizar double e apresentar valores com duas casas decimais na interface, preservando maior precisão internamente. Fonte: Projeto interdisciplinar.			
RNF08	Usabilidade	Prioridade	Alta
Os rótulos deverão ser exibidos por completo, com unidades e exemplos de preenchimento. Fonte: Projeto interdisciplinar.			
RNF09	Manutenibilidade	Prioridade	Alta
Faixas e limites de validação deverão estar centralizados em uma classe de configuração. Fonte: Projeto interdisciplinar.			
RNF10	Desempenho	Prioridade	Média
A análise deverá ser concluída de forma perceptivelmente imediata em computador pessoal convencional. Fonte: Projeto interdisciplinar.			
RNF11	Portabilidade	Prioridade	Alta
O projeto deverá poder ser compilado em outro computador com Java 17 e Maven, sem depender de caminhos absolutos locais. Fonte: Projeto interdisciplinar.			
RNF12	Documentação	Prioridade	Alta
O repositório deverá conter documento de requisitos, diagramas UML, README e instruções de execução. Fonte: Projeto interdisciplinar.			

RNF13	Qualidade	Prioridade	Alta
O conjunto de testes automatizados deverá ser executado por mvn clean test e terminar sem falhas antes da entrega. Fonte: Projeto interdisciplinar.			

10. Regras de negócio

Regra	Descrição
RN01	O sistema deverá aceitar zero ou um parâmetro ausente. Dois ou mais parâmetros ausentes impedem o cálculo.
RN02	Campo vazio representa uma variável a ser calculada; campo preenchido com texto inválido representa erro de entrada.
RN03	A atenuação da fibra deve ser maior que zero quando for usada como divisor ou parâmetro informado.
RN04	O comprimento da fibra, as perdas, a margem e a quantidade de conectores não podem ser negativos.
RN05	A quantidade de conectores informada pelo usuário deve ser inteira.
RN06	Quando a quantidade de conectores for calculada e resultar em valor fracionário, a recomendação será floor(resultado), isto é, a maior quantidade inteira que não ultrapasse o limite.
RN07	O valor matemático fracionário de conectores deverá permanecer visível para transparência do cálculo.
RN08	Valores fora das faixas convencionais geram alerta, desde que permaneçam dentro dos limites físicos adotados.
RN09	Valores fora dos limites físicos adotados geram erro impeditivo.
RN10	Resultado não finito, negativo para grandeza não negativa ou obtido por divisão inválida deverá ser rejeitado.
RN11	Projeto completo é viável quando a margem disponível é maior ou igual à margem de segurança.
RN12	A margem disponível é calculada por $Prx - Srx$.
RN13	A margem de segurança não integra as perdas físicas do enlace; ela é utilizada como critério de reserva operacional.

Regra	Descrição
RN14	A interface deverá apresentar as unidades correspondentes a cada resultado.
RN15	As faixas convencionais são premissas acadêmicas e não substituem especificações de fabricantes ou normas técnicas.
RN16	Toda alteração nas regras de negócio deverá ser acompanhada de atualização dos testes e dos diagramas.

11. Casos de uso

UC01 - Informar parâmetros do projeto

Ator principal	Usuário
Pré-condições	A aplicação está aberta.
Gatilho	O usuário inicia o preenchimento do formulário.
Fluxo principal	1. O sistema apresenta os oito campos com rótulos, unidades e exemplos. 2. O usuário informa os parâmetros conhecidos. 3. O usuário pode deixar exatamente um campo vazio para solicitar seu cálculo.
Fluxos alternativos/exceções	1. O usuário informa vírgula como separador decimal; o sistema converte para o formato numérico interno. 2. O usuário digita texto inválido; o erro será apresentado ao solicitar a análise.
Pós-condições	Os valores permanecem disponíveis para análise.

UC02 - Solicitar análise

Ator principal	Usuário
Pré-condições	Pelo menos parte do formulário foi preenchida.
Gatilho	O usuário aciona o botão "Analisar Projeto".

Fluxo principal	1. A interface lê os campos. 2. O sistema cria o objeto ProjetoPON. 3. O serviço de validação verifica quantidade de campos vazios, formatos, sinais e limites. 4. O sistema escolhe análise completa ou cálculo de variável ausente. 5. O resultado é exibido na área de análise.
Fluxos alternativos/exceções	1. Entrada inválida: o sistema exibe erro e não executa o cálculo. 2. Mais de um campo vazio: o sistema informa dados insuficientes.
Pós-condições	A área de resultados contém conclusão, cálculo ou mensagem de erro.

UC03 - Calcular variável ausente

Ator principal	Usuário
Pré-condições	Exatamente um parâmetro está vazio e os demais são válidos.
Gatilho	UC02 identifica uma variável ausente.
Fluxo principal	1. O sistema identifica o parâmetro ausente. 2. Seleciona a fórmula correspondente. 3. Executa o cálculo. 4. Valida o resultado calculado. 5. Exibe parâmetro, fórmula, substituição, resultado, unidade e alertas.
Fluxos alternativos/exceções	1. Divisor igual a zero: o sistema informa que o cálculo não pode ser realizado. 2. Resultado negativo ou não finito: o sistema informa inconsistência. 3. Quantidade de conectores fracionária: o sistema recomenda a parte inteira inferior.
Pós-condições	O usuário recebe um valor estimado ou uma mensagem de impossibilidade.

UC04 - Verificar viabilidade do projeto

Ator principal	Usuário
Pré-condições	Todos os oito parâmetros estão preenchidos e válidos.
Gatilho	UC02 detecta que não existem campos vazios.

Fluxo principal	1. O sistema calcula perda na fibra. 2. Calcula perda total nos conectores. 3. Soma as perdas físicas. 4. Calcula a potência recebida. 5. Calcula a margem disponível. 6. Compara a margem disponível com a margem de segurança. 7. Exibe PROJETO VIÁVEL ou PROJETO INVIÁVEL.
Fluxos alternativos/exceções	1. Valores fora da faixa convencional: a análise prossegue e o sistema exibe alertas. 2. Valor fora de limite físico: a análise é interrompida com erro.
Pós-condições	A conclusão de viabilidade fica disponível para consulta.

UC05 - Validar parâmetros

Ator principal	Usuário
Pré-condições	Há valores preenchidos no formulário.
Gatilho	O usuário solicita a análise.
Fluxo principal	1. O sistema verifica se há mais de um parâmetro ausente. 2. Verifica se os valores são finitos. 3. Verifica sinais e limites físicos. 4. Registra alertas de faixa convencional. 5. Retorna erros e alertas ao serviço de cálculo.
Fluxos alternativos/exceções	1. Projeto nulo: o sistema retorna erro. 2. Valor calculado: o sistema repete a validação sobre o resultado.
Pós-condições	Existe um ResultadoValidacao com listas de erros e alertas.

UC06 - Visualizar detalhamento

Ator principal	Usuário
Pré-condições	Uma análise completa foi concluída.
Gatilho	O sistema recebe ResultadoCalculo válido.

Fluxo principal	1. A interface mostra a fórmula da potência recebida. 2. Mostra a substituição dos valores. 3. Mostra as perdas individuais e totais. 4. Mostra potência recebida, sensibilidade, margem disponível e margem exigida.
Fluxos alternativos/exceções	1. Área pequena: o usuário utiliza a rolagem da área de resultados.
Pós-condições	O cálculo pode ser conferido passo a passo.

UC07 - Receber alertas e recomendações

Ator principal	Usuário
Pré-condições	Existe valor informado ou calculado fora de faixa convencional.
Gatilho	A validação registra um alerta.
Fluxo principal	1. O sistema mantém a análise quando o valor não viola limite físico. 2. A interface adiciona uma seção de alertas. 3. Cada alerta identifica o parâmetro e a faixa adotada.
Fluxos alternativos/exceções	1. Valor fora de limite físico: o alerta é substituído por erro impeditivo.
Pós-condições	O usuário é informado sobre valores atípicos.

UC08 - Limpar formulário

Ator principal	Usuário
Pré-condições	A aplicação está aberta.
Gatilho	O usuário aciona o botão "Limpar Formulário".
Fluxo principal	1. O sistema limpa os oito campos. 2. Remove estilos de sucesso ou erro. 3. Atualiza a área de resultados com uma orientação. 4. Move o foco para o primeiro campo.
Fluxos alternativos/exceções	1. Nenhum.
Pós-condições	A aplicação fica pronta para uma nova análise.

12. Critérios de aceitação

Critério	Condição de aceitação
CA01	Com todos os campos válidos, o sistema calcula perdas, potência recebida, margem e viabilidade.
CA02	Com somente o comprimento vazio, o sistema calcula L e exibe fórmula e substituição.
CA03	O mesmo comportamento ocorre para cada um dos oito parâmetros calculáveis.
CA04	Com dois campos vazios, o sistema não calcula e informa dados insuficientes.
CA05	Com todos os campos vazios, a mensagem informa oito parâmetros ausentes.
CA06	Texto inválido em campo numérico gera mensagem específica sem encerrar a aplicação.
CA07	Divisor igual a zero impede o cálculo e gera mensagem compreensível.
CA08	Valor convencionalmente atípico gera alerta e não impede a análise quando fisicamente aceito.
CA09	Resultado negativo para grandeza não negativa é rejeitado.
CA10	Quantidade fracionária de conectores exibe resultado matemático e recomendação inteira inferior.
CA11	Projeto viável e projeto inviável são identificados em cenários de teste distintos.
CA12	O botão limpar restaura formulário e área de resultados.
CA13	mvn clean test executa 26 testes com zero falhas, erros e ignorados.
CA14	mvn javafx:run inicia a aplicação e encerra com BUILD SUCCESS.

13. Arquitetura e responsabilidades

A aplicação utiliza uma arquitetura em camadas simples, adequada ao porte acadêmico do projeto. A interface coleta e exibe dados; o modelo representa o domínio; os serviços concentram regras de validação e cálculo.

Classe	Camada	Responsabilidade principal
CalculadoraPONApp	Interface	Criar a interface JavaFX, ler campos, chamar o serviço, formatar a saída e limpar o formulário.
ProjetoPON	Modelo	Armazenar os oito parâmetros, contar ausências e identificar o parâmetro ausente.
ParametroCalculavel	Modelo / enumeração	Representar os parâmetros calculáveis, descrições e unidades.
LimitesPON	Configuração de domínio	Centralizar faixas convencionais, limites físicos, epsilon e verificações auxiliares.
ResultadoValidacao	Modelo de resultado	Armazenar erros e alertas de validação.
ResultadoCalculo	Modelo de resultado	Armazenar sucesso, viabilidade, variável calculada, métricas, mensagem e alertas.
ValidacaoService	Serviço	Validar projeto informado e valor calculado.
CalculadoraService	Serviço	Coordenar a análise, aplicar fórmulas, calcular métricas e produzir ResultadoCalculo.

Princípio arquitetural

A classe da interface não deve conter regras matemáticas complexas. As fórmulas e validações permanecem nos serviços, permitindo teste unitário independente da interface gráfica.

14. Estratégia de testes

A implementação utiliza JUnit 5 e Maven Surefire. Os testes são executados com o comando mvn clean test e não dependem da inicialização do JavaFX.

Conjunto	Quantidade	Cobertura principal
ValidacaoServiceTest	12	Projeto nulo, projeto completo, um ou vários campos vazios, valores negativos, limites físicos, alertas, resultado fracionário e infinito.
CalculadoraServiceTest	14	Projeto viável e inviável, cálculo das oito variáveis, fórmula e substituição, dados insuficientes, resultado negativo e divisão por zero.

Conjunto	Quantidade	Cobertura principal
Total	26	Zero falhas, zero erros e zero testes ignorados na execução registrada em 12/06/2026.

- Teste unitário para cada variável calculável.
- Teste de análise completa em cenário viável.
- Teste de análise completa em cenário inviável.
- Teste de regras de arredondamento de conectores.
- Teste de alertas e limites físicos.
- Teste de divisões inválidas e resultados inconsistentes.
- Teste de conteúdo textual da fórmula e substituição.

15. Matriz de rastreabilidade

Requisito	Caso de uso	Componente	Evidência
RF01, RF02	UC01	CalculadoraPONApp	Testes manuais da interface
RF03, RF14, RF15	UC04, UC06	CalculadoraService, ResultadoCalculo	deveAnalisarProjetoCompletoViavel / Inviavel
RF04, RF05	UC03	ProjetoPON, ParametroCalculavel, CalculadoraService	Testes das oito variáveis
RF06	UC03, UC06	CalculadoraService	deveExibirFormulaESubstituicao
RF07	UC02, UC05	ValidacaoService	deveRecusarMaisDeUmCampoVazio / deveRejeitarTodosOsCamposVazios
RF08, RF09	UC05	CalculadoraPONApp, ValidacaoService	Testes de negativos, infinito e divisão por zero
RF10, RF12	UC03, UC05	ValidacaoService, CalculadoraService	deveRecusarResultadoNegativo / deveRejeitarResultadoCalculadoInfinito
RF11	UC07	LimitesPON, ValidacaoService	Testes de alertas convencionais
RF13	UC03	CalculadoraService, LimitesPON	deveCalcularQuantidadeInteiraDeConectores
RF16, RF17	UC08	CalculadoraPONApp	Teste manual do botão limpar e nova análise
RNF01-RNF05	Arquitetura	pom.xml e pacotes app/model/service	Compilação Maven e testes unitários

Requisito	Caso de uso	Componente	Evidência
RNF06-RNF13	Qualidade	Todos os componentes	mvn clean test e mvn javafx:run

16. Premissas, restrições e limitações

16.1 Premissas

- O usuário conhece os valores dos equipamentos ou possui suas folhas de dados.
- A perda de splitters é informada como perda total equivalente do conjunto de divisores.
- As perdas por conectores são representadas por um valor médio multiplicado pela quantidade.
- A atenuação da fibra é tratada como constante para o comprimento e comprimento de onda considerados.
- O sistema trabalha com um único enlace equivalente.

16.2 Restrições

- A implementação deve permanecer compatível com Java 17.
- A interface depende do JavaFX configurado pelo Maven.
- Apenas uma variável pode ser calculada por execução.
- A quantidade de conectores informada deve ser inteira.
- O sistema não substitui avaliação de engenharia, normas ou especificações de fabricantes.

16.3 Limitações conhecidas

- Não diferencia classes GPON, XG-PON, XGS-PON ou comprimentos de onda.
- Não modela envelhecimento, reparos, emendas individuais ou tolerâncias estatísticas separadamente.
- Não calcula níveis por ramificação em árvore de splitters.
- Não gera relatório persistente ou arquivo de projeto.
- As faixas convencionais são configuradas no código e podem exigir ajuste conforme orientação docente.

Apêndice A. Diagrama de casos de uso

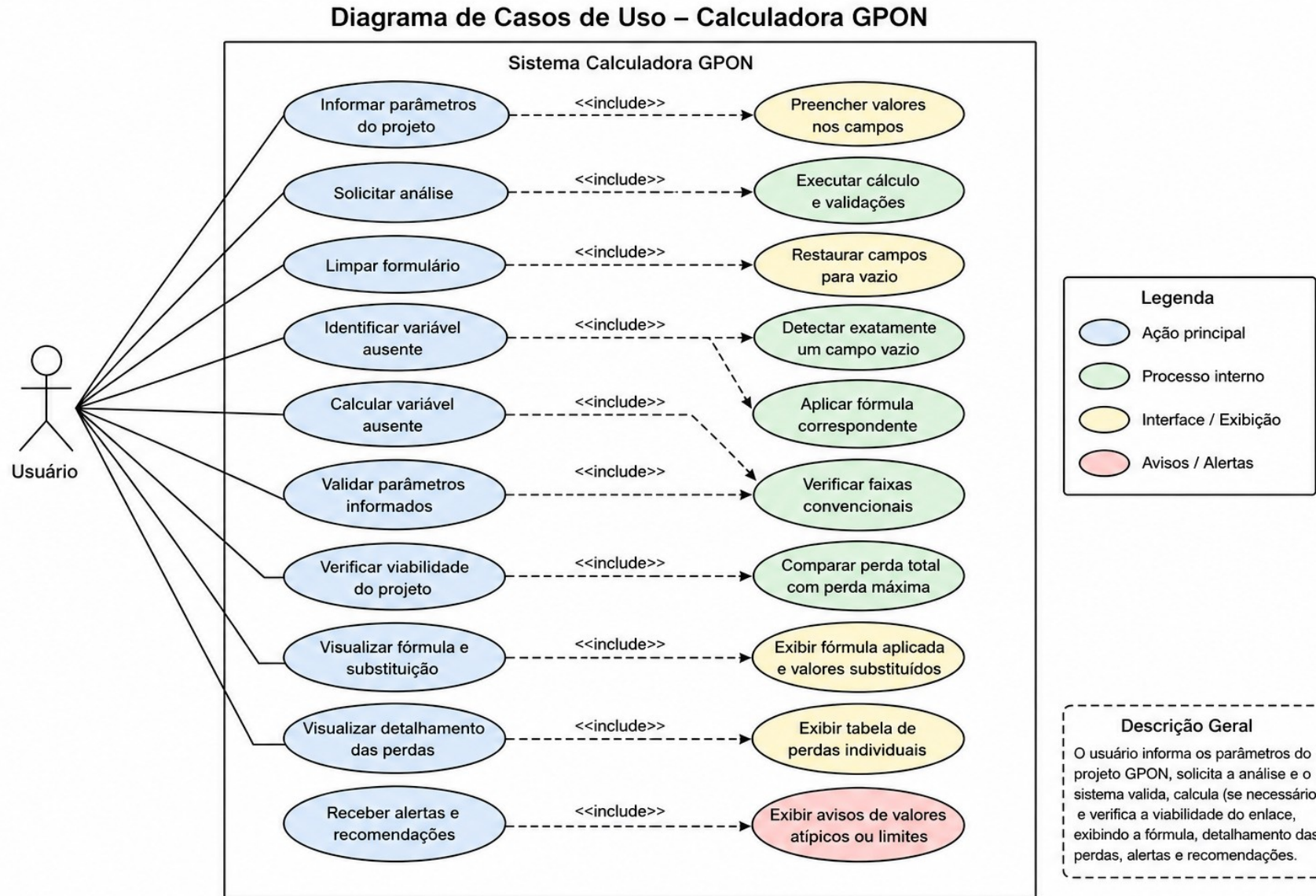


Figura A.1 - Diagrama de casos de uso da Calculadora GPON.

Apêndice B. Diagrama de classes

Diagrama de Classes – Calculadora GPON

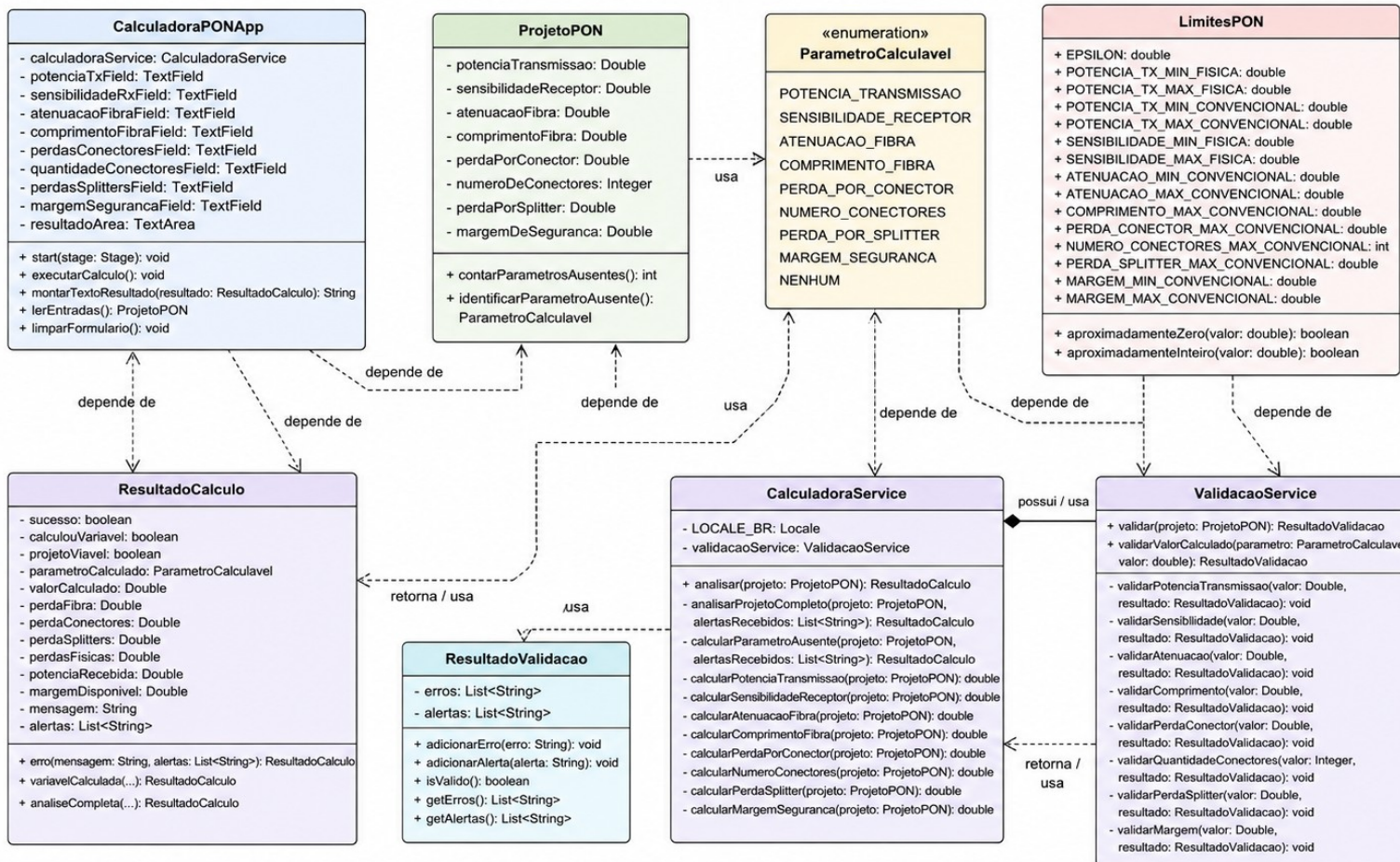


Figura B.1 - Diagrama de classes da implementação final.

Aprovação e observações finais

Este documento deverá ser revisado pelos integrantes e professores responsáveis antes da entrega final. Alterações posteriores nas fórmulas, faixas ou classes deverão ser refletidas simultaneamente no código, nos testes e nos diagramas.

Papel	Nome	Data	Assinatura
Integrante responsável	Amando Luiz da Cruz		
Demais integrantes			
Professor - Engenharia de Software			
Professor - Propagação de Ondas			